

名前

① 【解き方】 与式= $6a - 2b - 4a + 8b = 2a + 6b$

【答】 $2a + 6b$

② 【解き方】 与式 $\Leftrightarrow 4x - 8 = 10 - 2x \Leftrightarrow 6x = 18 \Leftrightarrow x = 3$

【答】 $x = 3$

③ 【解き方】 与式 $\Leftrightarrow 2x = 6 - 3y \Leftrightarrow x = \frac{6-3y}{2}$

【答】 $x = \frac{6-3y}{2}$

④ 【解き方】 上の式を①、下の式を②とする。①-②をすると、 y が消え x だけの式になるので、 $① - ② = 2x - y - (x - y) = -5 - (-4) \Leftrightarrow x = -1$

$x = -1$ を②に代入して、 $-1 - y = -4 \Leftrightarrow y = 3$

【答】 $x = -1, y = 3$

⑤ 【解き方】 上の式を①、下の式を②とする。①を使って代入法で解くと、

$$② = 5x + 3(-2x) = -2 \Leftrightarrow -x = -2 \Leftrightarrow x = 2$$

$x = 2$ を①に代入して、 $y = -2 \times 2 \Leftrightarrow y = -4$

【答】 $x = 2, y = -4$

⑥ 【解き方】 与式= $\frac{3x+6y}{6} - \frac{4x-2y}{6} = \frac{-x+8y}{6}$

【答】 $\frac{-x+8y}{6}$

名前

【7】 【解き方】 与式 $\Leftrightarrow 3x + 12 = 5x - 4 \Leftrightarrow -2x = -16 \Leftrightarrow x = 8$

【答】 $x = 8$

【8】 【解き方】 与式 $\Leftrightarrow 3V = \pi r^2 h \Leftrightarrow h = \frac{3V}{\pi r^2}$

【答】 $h = \frac{3V}{\pi r^2}$

【9】 【解き方】 上の式を①、下の式を②とする。①を2倍して、②を足すと、 y が消え x だけの式になるので、 $2 \times \textcircled{1} + \textcircled{2} = 2(2x + 3y) + (6x - 6y) = 2 \times 2 + 1 \Leftrightarrow 10x = 5 \Leftrightarrow x = \frac{1}{2}$ $x = \frac{1}{2}$ を①に代入して、 $2 \times \frac{1}{2} + 3y = 2 \Leftrightarrow 3y = 1 \Leftrightarrow y = \frac{1}{3}$

【答】 $x = \frac{1}{2}, y = \frac{1}{3}$

【10】 【解き方】 上の式を①、下の式を②とする。①を使って代入法で解くと、

$$\textcircled{2} = 4x + (-2x + 1) = 5 \Leftrightarrow 2x = 4 \Leftrightarrow x = 2$$

$$x = 2 \text{ を } \textcircled{1} \text{ に代入して、 } y = -2 \times 2 + 1 \Leftrightarrow y = -3$$

【答】 $x = 2, y = -3$

【11】 【解き方】 与式 $= 8x^2y \times \frac{1}{2xy} \times 3x = 12x^2$

【答】 $12x^2$

【12】 【解き方】 与式 $\Leftrightarrow 3x - 15 = 4x - 2 \Leftrightarrow x = -13$

【答】 $x = -13$

【13】 【解き方】 与式 $\Leftrightarrow 2m = a + b \Leftrightarrow a = 2m - b$

【答】 $a = 2m - b$

名前

14 【解き方】上の式を①、下の式を②とする。①を2倍して②を3倍して足すと x の式になるので、 $2 \times \textcircled{1} + 3 \times \textcircled{2} = 2(2x + 3y) + 3(3x - 2y) = 2 \times 7 + 3 \times 4 \Leftrightarrow 13x = 26 \Leftrightarrow x = 2$ $x = 2$ を①に代入して、 $2 \times 2 + 3y = 7 \Leftrightarrow 3y = 3 \Leftrightarrow y = 1$

【答】 $x = 2, y = 1$

15 【解き方】上の式を①、下の式を②とする。①を使って代入法で解くと、

$$y = \textcircled{1} = \textcircled{2} = x - 5 = -2x + 4 \Leftrightarrow 3x = 9 \Leftrightarrow x = 3$$

$$x = 3 \text{ を } \textcircled{1} \text{ に代入して、 } y = 3 - 5 = -2$$

【答】 $x = 3, y = -2$